Excretory Products and Their Elimination

उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन — Comprehensive Conceptual Tutorial & Problem Solving

1. Introduction & Modes of Nitrogenous Excretion | परिचय एवं उत्सर्जी निष्कासन के प्रकार

Animals continuously accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and various ions such as Na^+, K^+, Cl^-, phosphate, and sulphate through metabolic processes (protein and nucleic acid catabolism) or through excessive dietary intake. Total or partial removal of these toxic substances is critical for cellular homeostasis. Among these, nitrogenous metabolic by-products represent the most critical waste fraction.

The three predominant forms of nitrogenous wastes excreted by animals are **ammonia**, **urea**, and **uric acid**. The evolutionary transition from aquatic to terrestrial habitats necessitated biochemical adaptations to conserve water, directly dictating which metabolic waste product an animal excretes:

- **Ammonotelism:** Elimination of nitrogenous waste in the form of ammonia (NH_3). Ammonia is highly toxic and readily soluble in water. Consequently, it requires significant water loss for its elimination. It is excreted by simple diffusion across general body surfaces or through gill membranes (in fishes) as ammonium ions (NH_4^+). In ammonotelic animals, the kidneys play no significant active role in ammonia excretion. *Examples:* Many bony fishes (osteichthyes), aquatic amphibians (e.g., tadpoles of frogs), and aquatic insects.
- **Ureotelism:** Elimination of nitrogen primarily as urea. Terrestrial adaptation required the formation of less toxic nitrogenous wastes to minimize water loss. In ureotelic organisms, ammonia produced by cellular metabolism is transported to the liver, where it is converted into urea via the ornithine cycle. Urea is released into the systemic circulation, filtered, and excreted by the kidneys. Some ureotelic organisms retain a measured concentration of urea in their renal medullary interstitium to maintain the requisite medullary hyperosmolarity. *Examples:* Mammals, many terrestrial amphibians (adult frogs and toads), and marine fishes (cartilaginous fishes like sharks).
- **Uricotelism:** Excretion of nitrogen as uric acid in the form of a semi-solid paste or dense pellet with minimal water loss. Uric acid is the least toxic and remarkably insoluble in water. *Examples:* Reptiles, birds, land snails, and terrestrial insects.

प्राणी उपापचयी क्रियाओं अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा Na^+, K^+, Cl^-, फॉस्फेट, सल्फेट जैसे आयनों का संचय करते हैं। होमोस्टैसिस (समस्थापन) बनाए रखने के लिए इन अपशिष्टों का पूर्ण या आंशिक निष्कासन आवश्यक है। इनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

प्राणियों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले तीन प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट **अमोनिया**, **यूरिया** और **यूरिक अम्ल** हैं। जल संरक्षण की आवश्यकता के अनुसार प्राणियों में उत्सर्जन के भिन्न-भिन्न प्रारूप पाए जाते हैं:

- **अमोनियाउत्सर्ग (Ammonotelism):** अमोनिया का उत्सर्जन। अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है तथा इसके निष्कासन हेतु प्रचुर मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। यह अत्यधिक घुलनशील है और शरीर की सतह अथवा क्लोम सतहों (मछलियों में) से अमोनियम आयन (NH_4^+) के रूप में विसरण द्वारा निष्कासित होता है। इसके निष्कासन में वृक्क कोई खास भूमिका नहीं निभाते। *उदाहरण:* अधिकांश अस्थिल मछलियाँ, जलीय उभयचर तथा जलीय कीट।
- **यूरियाउत्सर्ग (Ureotelism):** यूरिया का निष्कासन। स्थलीय जीवन में जल संरक्षण हेतु अमोनिया की तुलना में कम विषैले यूरिया का निर्माण होता है। यकृत में उपापचय द्वारा उत्पन्न अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, जो रक्त में मुक्त होकर वृक्कों द्वारा छाना और उत्सर्जित किया जाता है। कुछ प्राणी वृक्क के मध्यांश (medullary interstitium) में परासरणीयता बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा बनाए रखते हैं। *उदाहरण:* स्तनधारी, कई स्थलीय उभयचर तथा समुद्री मछलियाँ।
- **यूरिकअम्लोत्सर्ग (Uricotelism):** यूरिक अम्ल का निष्कासन। यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है और जल की न्यूनतम हानि के साथ लेई (paste) या गोलिकाओं (pellet) के रूप में उत्सर्जित होता है। *उदाहरण:* सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंघे तथा कीट।

BOSONNANCE

Comparative Summary: Major Excretory Wastes | प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्टों की तुलना

Parameter / मापदंड	Ammonia / अमोनिया	Urea / यूरिया	Uric Acid / यूरिक अम्ल
Toxicity / विषाक्तता	Extremely High / उच्चतम	Moderate (100,000× less toxic than NH_3) / मध्यम	Lowest / न्यूनतम
Solubility in Water / जल में विलेयता	High / अत्यधिक विलेय	Soluble / विलेय	Insoluble / न्यूनतम (अघुलनशील)
Water Requirement / जल आवश्यकता	Very Large (~300–500 mL per g) / अत्यधिक	Moderate (~50 mL per g) / मध्यम	Minimum (~10 mL per g) / न्यूनतम
Site of Synthesis / निर्माण स्थल	General body cells / सामान्य कोशिकाएं	Liver (hepatic parenchyma) / यकृत	Liver and kidneys / यकृत
Organisms / प्रमुख प्राणी	Bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects	Mammals, adult amphibians, marine fishes	Reptiles, birds, land snails, insects

Excretory Structures Across Animal Taxa | प्राणी जगत में उत्सर्जी संरचनाएं

Across the animal kingdom, excretory structures evolved from simple tubular forms in invertebrates to complex metanephric kidneys in vertebrates:

- **Protonephridia (Flame Cells):** Found in Platyhelminthes (e.g., *Planaria*), Rotifers, some Annelids, and the cephalochordate *Amphioxus*. Their primary evolutionary function is **osmoregulation** (ionic and fluid volume regulation) rather than pure waste excretion.
- **Nephridia:** Segmentally arranged tubular structures in earthworms and other annelids; they simultaneously facilitate nitrogenous waste clearance and maintain fluid-electrolyte balance.
- **Malpighian Tubules:** Found in insects (including cockroach) and other terrestrial arthropods; they remove nitrogenous wastes from hemolymph and perform osmoregulation.
- **Antennal Glands or Green Glands:** Paired excretory organs found in decapod crustaceans such as prawns.
- **Kidneys:** Complex metanephric tubular organs found in all vertebrates.

प्राणी जगत में अकशेरुकियों की सरल नलिकाकार संरचनाओं से लेकर कशेरुकियों के जटिल वृक्क तक अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं:

- **आदिवृक्कक या ज्वाला कोशिकाएं (Protonephridia / Flame Cells):** चपटे कृमि (जैसे *प्लेनेरिया*), रोटिफर, कुछ एनीलिडा तथा कॉर्डेट *एम्फिओक्सस* में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट निष्कासन से अधिक **परासरण नियमन (Osmoregulation)** अर्थात् आयनिक व द्रव आयतन का नियमन करना है।
- **वृक्कक (Nephridia):** केंचुए तथा अन्य एनीलिड में पाई जाने वाली नलिकाकार संरचनाएं, जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को निकालने और द्रव व आयनिक संतुलन बनाने में सहायक हैं।
- **मैल्पीगी नलिकाएं (Malpighian Tubules):** कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों के उत्सर्जी अंग हैं, जो हीमोलिम्फ से अपशिष्ट हटाने तथा परासरण नियमन में भाग लेते हैं।
- **शृंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां (Antennal / Green Glands):** क्रस्टेशियाई जीवों जैसे झींगा (prawn) में उत्सर्जी कार्य करती हैं।
- **वृक्क (Kidneys):** सभी कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले जटिल नलिकाकार अंग।

2. Human Excretory System: Gross Anatomy & Histology | मानव उत्सर्जन तंत्र: संरचना एवं औतिकी

The human urinary system consists of **a pair of kidneys**, **a pair of ureters**, **a single urinary bladder**, and **a single urethra**.

Topographical Anatomy of Kidneys:

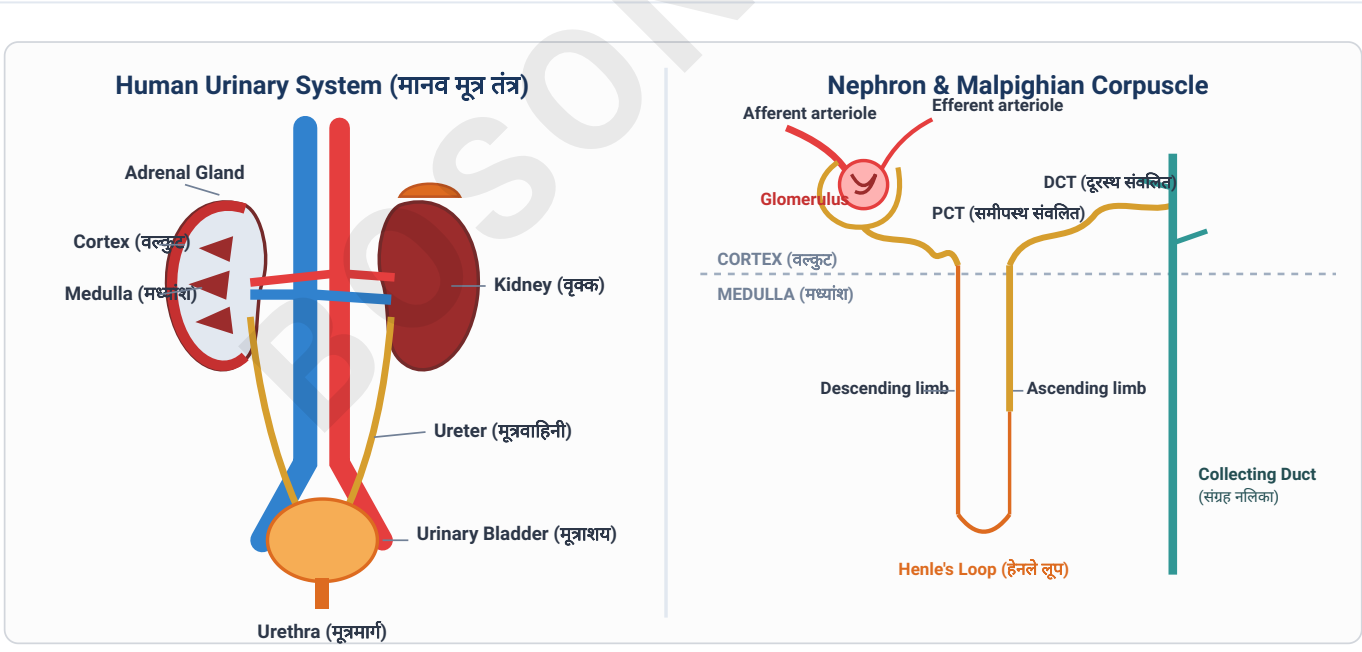
BOSONANCE

- **Position:** Retroperitoneal, situated along the dorsal inner wall of the abdominal cavity, spanning between the levels of the **last thoracic** (T_{12}) and the **third lumbar vertebra** (L_3).
- **Morphometry:** Reddish-brown, bean-shaped organs. In an adult human, each kidney measures **10–12 cm** in length, **5–7 cm** in width, **2–3 cm** in thickness, and weighs on average **120–170 g**.
- **Gross Internal Architecture:** The medial concave margin exhibits a notch called the **hilum**, through which the renal artery, renal vein, nerves, and ureter pass. Internal to the hilum is a broad funnel-shaped chamber termed the **renal pelvis**, which bears calyces (major and minor calyces).
- **Renal Parenchyma:** Encased in an external fibrous capsule. The internal parenchyma is divided into an outer **cortex** and an inner **medulla**. The medulla is partitioned into 8–18 conical tissue masses called **medullary pyramids**, whose apices (papillae) project into the calyces. Extensions of the renal cortex that project inwards between adjacent medullary pyramids are known as the **Columns of Bertini** (renal columns).

मानव उत्सर्जी तंत्र में **एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय** तथा **एक मूत्रमार्ग** उपस्थित होता है।

वृक्क की स्थिति एवं बाह्य आकारिकी:

- **स्थिति:** उदर गुहा की पृष्ठ भीतरी दीवार के निकट, **अंतिम वक्षीय** (T_{12}) तथा **तीसरी कटि कशेरुका** (L_3) के स्तर पर स्थित होते हैं।
- **माप एवं भार:** गहरे लाल-भूरे, सेम के बीज की आकृति के अंग। वयस्क मानव में प्रत्येक वृक्क की लंबाई **10–12 cm**, चौड़ाई **5–7 cm**, मोटाई **2–3 cm** तथा औसत भार **120–170 g** होता है।
- **आंतरिक संरचना:** भीतरी अवतल सतह के केंद्र में एक खांच होती है जिसे **हैलम (Hilum)** कहते हैं, जिससे होकर मूत्रवाहिनी, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतर कीप के आकार का **वृक्कीय श्रोणि (Renal pelvis)** होता है जिससे चषक (Calyces) निकलते हैं।
- **वृक्क का ऊतक:** बाहर एक दृढ़ संपुट (Renal capsule) होता है। वृक्क दो क्षेत्रों में विभाजित होता है—बाहरी **वल्कुट (Cortex)** तथा भीतरी **मध्यांश (Medulla)**। मध्यांश शंक्वाकार पिरामिडों (Medullary pyramids) में बंटा होता है। वल्कुट के भाग जो मध्यांशी पिरामिडों के बीच धंसे रहते हैं, उन्हें **बर्टिनी के स्तंभ (Columns of Bertini)** कहते हैं।



Structural plan of human urinary system and anatomy of the single functional nephron.

The Functional Unit: The Nephron | वृक्क की क्रियात्मक इकाई: वृक्काणु (नेफ्रॉन)

Each human kidney contains nearly **one million** complex, microscopic tubular functional units termed **nephrons**. Each nephron consists of two morphologically distinct parts:

1. **Glomerulus:** A compact capillary network formed by the branching of the *afferent arteriole* (a fine lateral branch of the renal artery). Blood leaving the glomerulus is not drained into a venule, but instead is carried

away by an *efferent arteriole*. Notably, the afferent arteriole possesses a wider luminal diameter than the efferent arteriole, generating high hydrostatic pressure within the capillary bed.

2. **Renal Tubule:** The tubular conduit begins with a blind, double-walled, epithelial cup called the **Bowman's capsule**, which encloses the glomerulus. The glomerulus and Bowman's capsule together constitute the **Malpighian body (Renal corpuscle)**.
   The tubule continues sequentially as:
   - **Proximal Convoluted Tubule (PCT):** A highly coiled, tortuous segment situated entirely within the renal cortex.
   - **Henle's Loop:** A hairpin-shaped U-tube extending into the medulla, possessing a thin *descending limb* and an *ascending limb* (comprising a thin and a thick segment).
   - **Distal Convoluted Tubule (DCT):** Another highly coiled cortical segment. The DCTs of multiple nephrons terminate into a straight **collecting duct**. Collecting ducts traverse through medullary pyramids, converging at the renal papilla to drain urine into the calyces and renal pelvis.

Types of Nephrons:

- **Cortical Nephrons (~85%):** The Malpighian corpuscle, PCT, and DCT lie in the superficial or mid-cortex. Their loop of Henle is short and penetrates only minimally into the medulla. The *vasa recta* is completely absent or highly reduced.
- **Juxtamedullary Nephrons (~15%):** The renal corpuscles are situated near the corticomedullary junction. They feature very long loops of Henle that dip deeply into the inner medulla. They are accompanied by specialized hairpin-shaped capillary loops called **vasa recta**, running parallel to Henle's loop. These nephrons are vital for establishing the medullary osmotic gradient and concentrating urine.

प्रत्येक वृक्क में लगभग **10 लाख (एक मिलियन)** जटिल नलिकाकार क्रियात्मक इकाइयां होती हैं जिन्हें **नेफ्रॉन (वृक्काणु)** कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो मुख्य भाग होते हैं:

1. **केशिकागुच्छ (Glomerulus):** यह वृक्क धमनी की शाखा, अभिवाही धमनिका (Afferent arteriole) द्वारा निर्मित केशिकाओं का गुच्छा है। केशिकागुच्छ से रक्त अपवाही धमनिका (Efferent arteriole) द्वारा बाहर ले जाया जाता है। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक चौड़ा होता है।
2. **वृक्कीय नलिका (Renal Tubule):** यह दोहरी भित्ति वाले प्यालेनुमा **बोमन सम्पुट (Bowman's capsule)** से प्रारंभ होती है, जो ग्लोमेरुलस को घेरे रहती है। ग्लोमेरुलस तथा बोमन सम्पुट को सम्मिलित रूप से **मैल्पीगी काय (Malpighian body / Renal corpuscle)** कहा जाता है।
   नलिका आगे इस प्रकार विभेदित होती है:
   - **समीपस्थ संवलित नलिका (PCT):** वल्कुट में स्थित अत्यधिक कुंडलित नलिका।
   - **हेनले का लूप (Henle's Loop):** हेयरपिन के आकार की संरचना जिसमें एक अवरोही भुजा (Descending limb) तथा एक आरोही भुजा (Ascending limb) होती है।
   - **दूरस्थ संवलित नलिका (DCT):** वल्कुट में स्थित एक अन्य अत्यधिक कुंडलित नलिका। अनेक नेफ्रॉनों की DCT एक सीधी **संग्रह नलिका (Collecting duct)** में खुलती है।

नेफ्रॉन के प्रकार:

- **वल्कुटीय नेफ्रॉन (Cortical Nephrons - लगभग 85%):** इनमें हेनले का लूप बहुत छोटा होता है और मध्यांश में बहुत कम धंसता है। इनमें वासा रेक्टा (Vasa recta) या तो अनुपस्थित होती है या अत्यधिक अल्पविकसित होती है।
- **जक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन (Juxtamedullary Nephrons - लगभग 15%):** इनका हेनले का लूप बहुत लंबा होता है तथा मध्यांश में गहराई तक जाता है। इनके समानांतर चलने वाली 'U' आकार की विशिष्ट केशिका वाहिनी **वासा रेक्टा** सुविकसित होती है। ये सांद्रित मूत्र निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

---

3. Physiology of Urine Formation | मूत्र निर्माण की कार्यिकी

Urine formation involves three continuous, coordinate physiological steps taking place along the nephron:

1. **Glomerular Ultrafiltration** (non-selective, pressure-driven filtration)
2. **Tubular Reabsorption** (selective active and passive recovery into peritubular capillaries)

3. **Tubular Secretion** (selective transport from capillaries into the luminal filtrate)

Step 1: Glomerular Filtration & GFR

On average, **1100–1200 mL** of blood is filtered by the human kidneys per minute. This volume represents roughly **one-fifth (1/5th or 20%)** of the total cardiac output pumped out by each ventricle of the heart in a minute.

Filtration occurs across the **filtration membrane**, which consists of three distinct layers:

- **Endothelium:** The fenestrated lining of glomerular capillary blood vessels.
- **Basement Membrane:** An acellular glycoprotein extracellular matrix situated between the endothelium and the capsule epithelium.
- **Visceral Epithelium of Bowman's Capsule:** Composed of specialized epithelial cells called **podocytes**. Podocytes possess intricate foot processes (pedicels) that interdigitate to leave narrow spaces called **filtration slits** or **slit pores**.

Filtration is driven by hydrostatic pressure differences across this three-layered membrane. Blood is filtered so thoroughly that virtually all plasma components pass into the lumen of Bowman's capsule **except high-molecular-weight proteins**. Hence, the initial filtrate is termed a protein-free fluid, and this step is defined as **ultrafiltration**.

Glomerular Filtration Rate (GFR):
The total volume of filtrate formed by both kidneys per minute is termed the GFR. In a healthy human adult, GFR is approximately **125 mL/min**, which translates into **180 litres per day**!

$$\text{Filtration Fraction} = \frac{\text{GFR}}{\text{Renal Plasma Flow}} \approx \frac{125\,\text{mL/min}}{650\,\text{mL/min}} \approx 19.2\%$$

Step 2: Tubular Reabsorption

A simple volumetric comparison between the volume of filtrate produced daily (**180 L/day**) and the volume of final urine released (**1.5 L/day**) demonstrates that nearly **99%** of the filtered volume is reabsorbed across the renal tubular epithelium back into systemic circulation.

- **Active Transport:** High-threshold essential substances like *glucose*, *amino acids*, and ions like Na^+ are actively pumped across tubular membranes against electrochemical gradients. Under normal physiological conditions, glucose is 100% reabsorbed.
- **Passive Transport:** Nitrogenous wastes (such as urea) and water diffuse passively down concentration and osmotic gradients in initial nephron segments.

Step 3: Tubular Secretion

Tubular epithelial cells actively or passively transport specific solutes from the surrounding peritubular capillary blood directly into the tubular lumen. Substances secreted include H^+, K^+, and NH_3 (ammonia). Tubular secretion is indispensable for regulating blood pH, clearing xenobiotics, and maintaining exact systemic electrolyte balance.

मूत्र निर्माण में तीन मुख्य चरण सम्मिलित हैं जो नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में संपन्न होते हैं:

1. **केशिकागुच्छीय परानिस्पंदन (Glomerular Ultrafiltration):** दाब-प्रेरित गैर-चयनात्मक निस्पंदन।
2. **नलिकाकार पुनरावशोषण (Tubular Reabsorption):** निस्यंद से उपयोगी पदार्थों का रुधिर में पुनः अवशोषण।
3. **नलिकाकार स्रावण (Tubular Secretion):** रुधिर से अपशिष्ट आयनों का सीधे निस्यंद में स्राव।

चरण 1: केशिकागुच्छीय निस्पंदन एवं GFR

औसतन **1100–1200 mL** रक्त दोनों वृक्कों द्वारा प्रति मिनट छाना जाता है, जो हृदय के प्रत्येक निलय द्वारा एक मिनट में पंप किए गए रक्त (कार्डियक आउटपुट) के लगभग **1/5वें भाग (20%)** के बराबर है।

निस्पंदन तीन स्तरों वाली निस्पंदन झिल्ली द्वारा संपन्न होता है:

- केशिकागुच्छ रुधिर वाहिकाओं का अंत:स्तर (Endothelium)।

BOSONANCE

- बोमन सम्पुट की उपकला (Epithelium)।
- इन दोनों स्तरों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली (Basement membrane)।

बोमन सम्पुट की उपकला कोशिकाएं जिन्हें **पदाणु (Podocytes)** कहते हैं, विशेष रूप से विन्यस्त होती हैं और सूक्ष्म छिद्र छोड़ती हैं जिन्हें **निस्पंदन खांचे या स्लिट पोर (Filtration slits / slit pores)** कहते हैं। रक्त इतनी सूक्ष्मता से छनता है कि **प्रोटीन को छोड़कर** प्लाज्मा के लगभग सभी घटक छनकर बोमन सम्पुट की गुहा में आ जाते हैं। अतः इसे **परानिस्पंदन (Ultrafiltration)** कहते हैं।

केशिकागुच्छीय निस्पंदन दर (GFR):
वृक्कों द्वारा प्रति मिनट बनने वाले निस्यंद की मात्रा को GFR कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में GFR लगभग **125 mL/मिनट** अर्थात **180 लीटर प्रतिदिन** होती है!

चरण 2: पुनरावशोषण (Reabsorption)

प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद (180 L) की तुलना उत्सर्जित मूत्र (1.5 L) से करने पर स्पष्ट होता है कि निस्यंद का लगभग **99% भाग** वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है।

- **सक्रिय परिवहन (Active Transport):** ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, Na^+ आदि का सक्रिय रूप से शत-प्रतिशत अथवा उच्च स्तर पर पुनरावशोषण होता है।
- **निष्क्रिय परिवहन (Passive Transport):** नाइट्रोजनी अपशिष्ट (जैसे यूरिया) तथा प्रारंभिक भागों में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय विसरण द्वारा होता है।

चरण 3: नलिकाकार स्रावण (Secretion)

नलिका कोशिकाएं रुधिर से H^+, K^+ तथा अमोनिया ($\mathrm{NH_3}$) जैसे पदार्थों का स्राव निस्यंद में करती हैं। यह शारीरिक द्रवों के pH तथा आयनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

4. Detailed Regional Functions of Renal Tubules | वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य

1. Proximal Convoluted Tubule (PCT)

- **Histological Specialization:** Lined by **simple cuboidal brush border epithelium**. The extensive microvilli vastly amplify the apical surface area available for transport. Abundant mitochondria provide ATP for active solute uptake.
- **Solute & Solvent Reabsorption:** PCT is the primary site of reabsorption. Nearly **all essential organic nutrients** (100% of filtered glucose and amino acids) and **70–80% of electrolytes and water** are reabsorbed here.
- **Acid-Base Regulation:** PCT selectively secretes H^+ and $\mathrm{NH_3}$ into the tubular lumen while actively recovering $\mathrm{HCO_3^-}$, maintaining systemic blood pH.

2. Henle's Loop

Henle's loop plays a critical role in establishing and maintaining the osmotic gradient of the medullary interstitium. Reabsorption is minimal along its ascending segment.

- **Descending Limb:** *Permeable to water* but almost entirely *impermeable to electrolytes*. As filtrate flows down into the progressively hypertonic medulla, water exits into the interstitium via osmosis. Consequently, the tubular fluid becomes progressively concentrated (hypertonic), reaching up to $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ at the hairpin apex.
- **Ascending Limb:** *Impermeable to water*, but permits transport of electrolytes (NaCl) passively in its thin lower segment and actively in its thick upper segment. As electrolytes leave the lumen and enter the medullary interstitium without accompanying water, the ascending tubular fluid undergoes progressive dilution, becoming *hypotonic* ($\sim 200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$) before entering the DCT.

BOSONANCE

3. Distal Convoluted Tubule (DCT)

- **Conditional Reabsorption:** Unlike the obligatory reabsorption of the PCT, the DCT performs **facultative (conditional) reabsorption of Na^+ and water**, tightly modulated by aldosterone and antidiuretic hormone (ADH).
- **Buffer & Electrolyte Homeostasis:** Capable of reabsorbing bicarbonate (HCO_3^-) and selectively secreting H^+, K^+, and NH_3, preserving blood pH and maintaining the critical systemic $\mathrm{Na}^+/\mathrm{K}^+$ ratio.

4. Collecting Duct

- Extends from the renal cortex through the full depth of the medullary pyramids to empty into the calyces.
- **Concentration of Urine:** Under ADH influence, large amounts of water can be facultatively reabsorbed from this terminal segment, yielding intensely concentrated urine.
- **Urea Recycling:** The medullary segment of the collecting duct is permeable to urea, allowing small quantities to diffuse into the inner medullary interstitium to sustain hypertonicity.
- **Proton/Potassium Secretion:** Maintains systemic pH and ionic balance via selective secretion of H^+ and K^+.

1. समीपस्थ संवलित नलिका (PCT)

- **ऊतक लक्षण:** यह **सरल घनाकार ब्रुश-बॉर्डर उपकला (Simple cuboidal brush border epithelium)** द्वारा स्तरित होती है, जिसके सूक्ष्मांकुर अवशोषण सतह को अत्यधिक बढ़ा देते हैं।
- **पुनरावशोषण:** सभी आवश्यक पोषक तत्वों (ग्लूकोज, अमीनो अम्ल का 100%) तथा **70–80% विद्युत-अपघट्यों (इलेक्ट्रोलाइट्स) एवं जल** का पुनरावशोषण इसी भाग में होता है।
- **pH नियमन:** यह निस्यंद में H^+ और अमोनिया के चयनात्मक स्राव तथा HCO_3^- के पुनरावशोषण द्वारा शारीरिक द्रवों के pH और आयनिक संतुलन को बनाए रखती है।

2. हेनले का लूप (Henle's Loop)

- **अवरोही भुजा (Descending limb):** यह *जल के लिए पारगम्य* है लेकिन *विद्युत-अपघट्यों के लिए लगभग अपारगम्य* होती है। नीचे की ओर जाने पर जल बाहर निकलता है, जिससे निस्यंद सांद्र (1200 mOsmol/L तक) हो जाता है।
- **आरोही भुजा (Ascending limb):** यह *जल के लिए अपारगम्य* है परंतु *विद्युत-अपघट्यों (NaCl) का सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप से परिवहन* करती है। अतः जैसे-जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर चढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बाहर जाने से यह तनु (तकरीबन 200 mOsmol/L) होता जाता है।

3. दूरस्थ संवलित नलिका (DCT)

- **सशर्त पुनरावशोषण:** यहाँ एल्डोस्टेरोन और ADH के प्रभाव में Na^+ तथा जल का **सशर्त (ऐच्छिक/कंडीशनल) पुनरावशोषण** होता है।
- **संतुलन:** यह HCO_3^- का पुनरावशोषण तथा रुधिर में सोडियम-पोटेशियम संतुलन व pH बनाए रखने के लिए H^+, K^+ व NH_3 का चयनात्मक स्राव करती है।

4. संग्रह नलिका (Collecting Duct)

- यह वल्कुट से मध्यांश के आंतरिक भागों तक फैली होती है। अत्यधिक सांद्र मूत्र निर्माण हेतु जल की विशाल मात्रा का पुनरावशोषण करती है।
- मध्यांश की परासरणीयता बनाए रखने के लिए यह यूरिया की कुछ मात्रा को मध्यांश के अंतराकाश (Interstitium) में विसरित होने देती है। यह H^+ व K^+ का स्राव भी करती है।

5. Mechanism of Concentration of the Filtrate: Counter-Current System | निस्यंद के सांद्रण की क्रियाविधि: प्रतिधारा क्रियाविधि

Mammals possess the unique evolutionary capacity to produce hyperosmotic urine (urine up to **four times** more concentrated than initial glomerular filtrate, i.e., $1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ vs $300\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$). This adaptation relies upon the **counter-current mechanism** executed cooperatively by two parallel hairpin-loop structures: the **Loop of Henle** and the **Vasa Recta**.

BOSONANCE

Anatomical Arrangement & Opposing Flows

- In the two limbs of Henle's loop, filtrate flows in opposite directions (downward in the descending limb, upward in the ascending limb), forming a counter-current.
- In the two limbs of the vasa recta, blood flows in opposite directions (downward in the descending limb, upward in the ascending limb), establishing a second counter-current.
- The close anatomical proximity and parallel counter-current flows create and sustain a steep longitudinal osmotic gradient across the medullary interstitium: rising from $300\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ **in the outer cortex** to 600 in the outer medulla, 900 in the mid-medulla, and reaching $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ **in the inner medullary papilla**.

Solutes Generating the Medullary Gradient: NaCl and Urea

1. **Role of Loop of Henle (Counter-Current Multiplier):**
   - The thick ascending limb actively transports NaCl out of the tubule into the medullary interstitium.
   - This extruded NaCl diffuses into the *descending limb of the vasa recta*.
   - As blood ascends in the *ascending limb of the vasa recta*, NaCl is returned back into the medullary interstitium.

2. **Urea Recycling:**
   - Small quantities of urea leave the terminal collecting duct and enter the inner medullary interstitium.
   - This interstitial urea diffuses into the thin segment of the ascending limb of Henle's loop.
   - Urea travels upward through the DCT and collecting duct, recycling continuously to maintain the hypertonic core.

3. **Role of Vasa Recta (Counter-Current Exchanger):**
   - The vasa recta does not create the osmotic gradient; rather, it passively preserves it by preventing the washout of medullary solutes while reabsorbing the water drawn from Henle's descending limb and collecting duct.

Outcome: Because the surrounding medullary interstitium is maintained at $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$, tubular fluid traversing the collecting duct is continually exposed to a hypertonic environment, facilitating the osmotic withdrawal of water into the blood, concentrating the final urine up to $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$.

स्तनधारी अत्यधिक सांद्र मूत्र (प्रारंभिक निस्यंद की तुलना में **4 गुना अधिक सांद्र**, अर्थात $300\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ से $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$) उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। यह **प्रतिधारा प्रणाली (Counter-current mechanism)** द्वारा संभव होता है जिसमें **हेनले का लूप** तथा **वासा रेक्टा** मुख्य भूमिका निभाते हैं।

प्रतिधारा विन्यास एवं प्रवणता

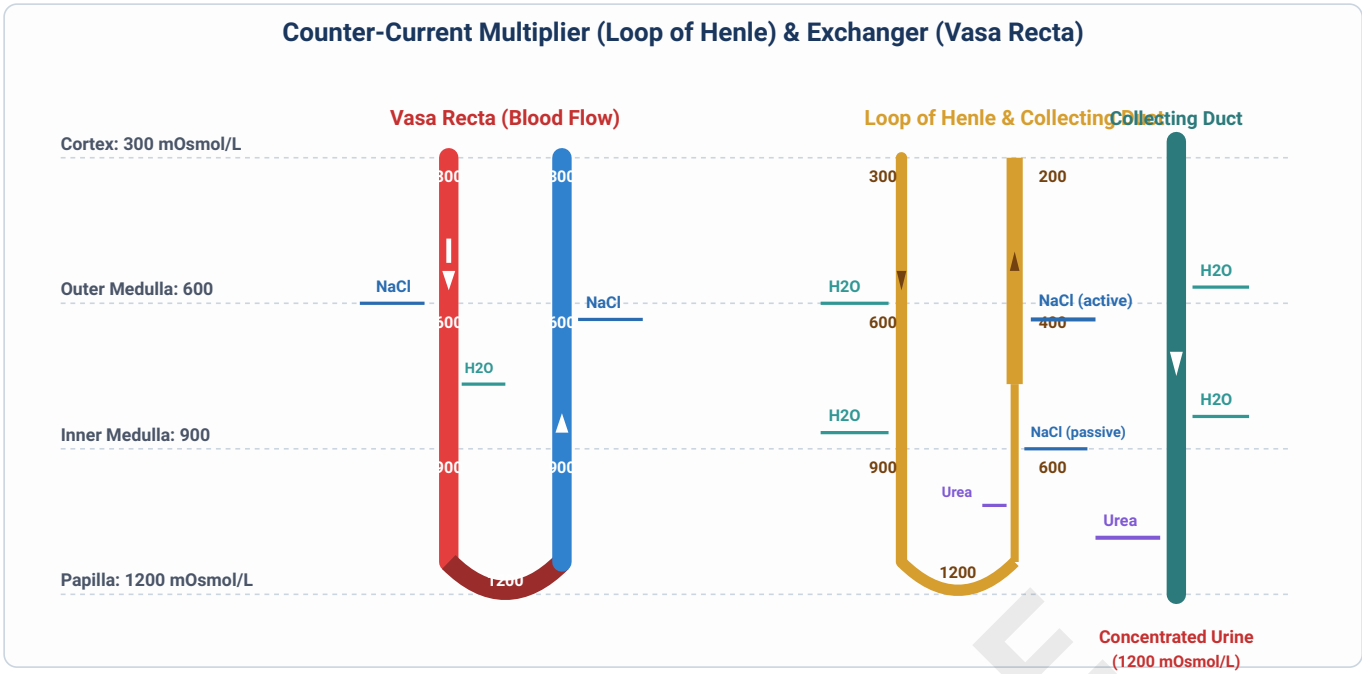
- हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का प्रवाह परस्पर विपरीत दिशाओं में होता है।
- वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रुधिर का प्रवाह भी परस्पर विपरीत दिशाओं में होता है।
- हेनले लूप और वासा रेक्टा की निकटता तथा उनमें प्रतिधारा प्रवाह मध्यांश के अंतराकाश में एक परासरणीय प्रवणता बनाता है जो **वल्कुट में** $300\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ से बढ़कर **आंतरिक मध्यांश में लगभग** $1200\ \mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ तक पहुंच जाती है।

प्रवणता उत्पन्न करने वाले मुख्य घटक: NaCl तथा यूरिया

1. NaCl **का परिवहन:** हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा NaCl का परिवहन किया जाता है, जो वासा रेक्टा की अवरोही भुजा के साथ बदल दिया जाता है। वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा यह NaCl पुनः अंतराकाश में लौटा दिया जाता है।
2. **यूरिया का चक्रण:** यूरिया की थोड़ी मात्रा हेनले लूप की आरोही भुजा के पतले खंड में प्रवेश करती है, जो संग्रह नलिका द्वारा पुनः अंतराकाश में पहुंचा दी जाती है।
3. **वासा रेक्टा की भूमिका:** वासा रेक्टा विलेय को बहाए बिना जल का अवशोषण करके इस प्रवणता को सुरक्षित बनाए रखती है (काउंटर करंट एक्सचेंजर)।

मध्यांशी अंतराकाश में इस उच्च सांद्रता की उपस्थिति के कारण संग्रह नलिका से जल का परासरणीय निकास सुगमता से होता है और मूत्र चार गुना सांद्रित हो जाता है।

BOSONANCE



Dynamic solute and water exchanges in the counter-current multiplier (Henle's loop) and exchanger (vasa recta).

6. Multihormonal Regulation of Kidney Function | वृक्क कार्यिकी का बहु-हार्मोनल नियमन

Renal function and GFR are precisely controlled through intricate neuro-endocrine negative-feedback loops involving three primary regulatory centers: the **Hypothalamus**, the **Juxtaglomerular Apparatus (JGA)**, and the **Heart**.

1. Hypothalamic Osmoreceptor & ADH Feedback Axis

- **Trigger:** Excessive fluid loss, dehydration, hemorrhage, or an increase in blood/plasma osmolarity activates sensory **osmoreceptors** in the body.
- **Action:** Stimulated osmoreceptors signal the hypothalamus to prompt the release of **Antidiuretic Hormone (ADH) / Vasopressin** from the neurohypophysis (posterior pituitary).
- **Renal Effect:** ADH binds to receptors on the DCT and collecting duct, increasing water permeability and promoting massive water reabsorption, thereby preventing excess water excretion (anti-diuresis).
- **Vascular Effect:** In high concentrations, ADH exerts systemic vasoconstriction, elevating systemic blood pressure, which subsequently increases glomerular blood flow and restores depressed GFR.
- **Negative Feedback:** Hydration and increased blood volume deactivate osmoreceptors, suppressing ADH secretion to complete the homeostatic cycle.

2. Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS) via JGA

- **Juxtaglomerular Apparatus (JGA):** A specialized neurovascular sensory complex formed at the point of intimate contact between the distal convoluted tubule (macula densa) and the afferent arteriole (juxtaglomerular cells).
- **Stimulus:** A fall in glomerular blood flow, systemic arterial blood pressure, or GFR activates granular JG cells to synthesize and secrete the aspartyl protease **renin** into circulation.
- **Biochemical Cascade:**

$$\text{Angiotensinogen (Hepatic globulin)} \xrightarrow{\text{Renin}} \text{Angiotensin I} \xrightarrow{\text{ACE}} \text{Angiotensin II}$$

- **Dual Action of Angiotensin II:**
  1. Acts as a powerful **arteriolar vasoconstrictor**, increasing glomerular capillary pressure and directly restoring GFR.

BOSONANCE

2. Stimulates the *zona glomerulosa* of the **adrenal cortex** to secrete the mineralocorticoid **Aldosterone**. Aldosterone promotes active reabsorption of Na^+ and water from the DCT and collecting tubule. This expands extracellular fluid (ECF) volume and elevates systemic blood pressure and GFR.

3. Atrial Natriuretic Factor (ANF) — The Antagonist Check

- **Trigger:** An elevation in blood volume and venous return causes stretching of the cardiac atria, triggering the secretion of **Atrial Natriuretic Factor (ANF)** peptide.
- **Action:** ANF causes profound **vasodilation** of systemic and renal arterioles, directly lowering arterial blood pressure. Furthermore, it inhibits the release of renin and aldosterone and promotes urinary Na^+ excretion (natriuresis) and water excretion.
- **Physiological Role:** Serves as an antagonistic safety check against overactivation of the Renin-Angiotensin mechanism, preventing excessive hypertensive crisis.

वृक्क की कार्यप्रणाली का नियमन **हाइपोथैलेमस**, **जक्सटाग्लोमेरुलर उपकरण (JGA)** तथा **हृदय** के हार्मोनल पुनर्निवेशन (Feedback) तंत्रों द्वारा होता है।

1. हाइपोथैलेमस तथा ADH (वैसोप्रेसिन) तंत्र

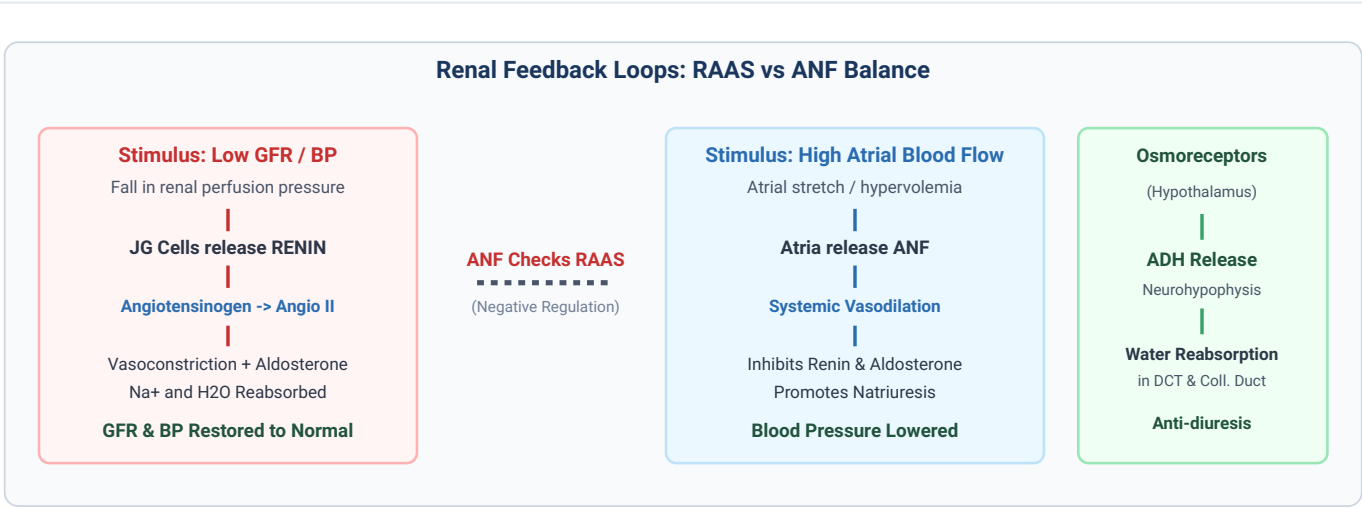
- **उद्दीपन:** शरीर से अत्यधिक द्रव हानि या रक्त आयतन में कमी होने पर परासरणग्राही (Osmoreceptors) सक्रिय हो जाते हैं।
- **क्रिया:** ये हाइपोथैलेमस को प्रेरित करते हैं, जिससे न्यूरोहाइपोफिसिस (पश्च पीयूष) से **एंटीडाइयूरिटिक हार्मोन (ADH / वैसोप्रेसिन)** स्रावित होता है।
- **प्रभाव:** ADH नलिका के अंतिम भागों (DCT तथा संग्रह नलिका) से जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है, जिससे मूत्रलता (Diuresis) की रोकथाम होती है। साथ ही यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर रक्तदाब व GFR को बढ़ाता है।
- **पुनर्निवेशन:** शरीर में द्रव आयतन बढ़ने पर परासरणग्राही निष्क्रिय हो जाते हैं और ADH का स्राव रुक जाता है।

2. रेनिन-एंजियोटेंसिन-एल्डोस्टेरोन तंत्र (RAAS)

- **JGA (जक्सटाग्लोमेरुलर उपकरण):** दूरस्थ संवलित नलिका तथा अभिवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर रूपांतरित कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक संवेदनशील क्षेत्र है।
- **उद्दीपन:** केशिकागुच्छीय रक्त प्रवाह, रक्तदाब या GFR में कमी होने पर JG कोशिकाएं सक्रिय होकर **रेनिन (Renin)** स्रावित करती हैं।
- **कैस्केड:** रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन I तथा फिर एंजियोटेंसिन II में बदलता है।
- **एंजियोटेंसिन II के कार्य:** यह एक शक्तिशाली **वाहिकासंकीर्णक (Vasoconstrictor)** है जो केशिकागुच्छीय दाब व GFR बढ़ाता है। यह अधिवृक्क वल्कुट (Adrenal cortex) को **एल्डोस्टेरोन (Aldosterone)** स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है, जो DCT से Na^+ तथा जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है।

3. एट्रियल नैट्रियूरेटिक कारक (ANF)

- **उद्दीपन:** हृदय के अलिंदों में अत्यधिक रुधिर प्रवाह होने पर अलिंद भित्ति से **ANF** स्रावित होता है।
- **कार्य:** ANF वाहिकाविस्फारण (Vasodilation) करता है जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। यह रेनिन-एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर प्रभावी नियंत्रण (check) रखता है।



BOSONANCE

7. Micturition, Urine Characteristics & Other Excretory Organs | मूत्रण, मूत्र के लक्षण एवं अन्य उत्सर्जी अंग

The Micturition Reflex

Urine continuously formed by nephrons is conveyed down the ureters to accumulate in the distensible **urinary bladder**. As urine collects, the vesical wall stretches:

1. Tension stimulates **stretch receptors** situated within the muscular bladder wall.
2. Stretch receptors generate afferent nerve impulses transmitted to the **Central Nervous System (CNS)**.
3. The CNS integrates the sensory input and transmits efferent motor signals that simultaneously stimulate the **contraction of the bladder's smooth detrusor musculature** and the **relaxation of the urethral sphincter**.
4. This synchronized neuromuscular reflex ejects urine through the urethra—a process called **micturition**, driven by the **micturition reflex**.

Physical & Chemical Characteristics of Human Urine

- **Daily Output:** An adult human voids, on average, **1 to 1.5 litres** of urine per 24 hours.
- **Physical Properties:** Clear, light-yellow watery fluid (pigmented by urochrome) exhibiting a characteristic aromatic odor.
- **Reaction (pH):** Slightly acidic, with an average pH of **6.0**.
- **Urea Excretion:** A healthy individual excretes an average of **25–30 grams of urea** per day.
- **Diagnostic Indicators:** Clinical urinalysis provides vital diagnostic clues regarding metabolic errors and renal pathology:
  - **Glycosuria:** Presence of glucose in urine.
  - **Ketonuria:** Presence of ketone bodies in urine. Both glycosuria and ketonuria are cardinal diagnostic indicators of untreated **Diabetes mellitus**.

Accessory Excretory Organs

Apart from the metanephric kidneys, three additional organs play indispensable excretory roles in the human body:

- **Lungs:** Excrete immense volumes of carbon dioxide—approximately $200\,\mathrm{mL/min}$ (around $18\,\mathrm{L/hour}$)—along with substantial quantities of water vapor during normal expiration.
- **Liver:** The largest gland in the body. It detoxifies metabolic waste and catabolizes hemoglobin, cholesterol, and drugs. It secretes bile containing **bilirubin**, **biliverdin**, **cholesterol**, **degraded steroid hormones**, **vitamins**, and **drugs**. These wastes are excreted into the duodenum and passed out with feces.
- **Skin:** Contains two distinct exocrine glands:
  - *Sweat Glands:* Produce sweat—a watery fluid containing NaCl, small amounts of urea, and lactic acid. While thermoregulation (cooling) is its primary function, it simultaneously disposes of metabolic waste.
  - *Sebaceous Glands:* Eliminate lipophilic waste substances including **sterols**, **hydrocarbons**, and **waxes** through oily sebum, providing a protective mantle for the epidermis.
- **Salivary Glands:** Capable of eliminating minute trace amounts of nitrogenous wastes into the oral cavity.

मूत्रण (Micturition)

नेफ्रॉन द्वारा निर्मित मूत्र मूत्राशय में तब तक संचित रहता है जब तक कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) द्वारा ऐच्छिक संदेश न दिया जाए:

1. मूत्र भरने से मूत्राशय की दीवार खिंचती है जिससे **खिंचाव ग्राही (Stretch receptors)** सक्रिय होकर CNS को संकेत भेजते हैं।
2. CNS से प्राप्त प्रेरक संदेश मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्रमार्ग अवरोधिनी (Urethral sphincter) के शिथिलन को प्रेरित करते हैं।

3. इसके फलस्वरूप मूत्र निष्कासित होता है। मूत्र त्याग की इस क्रिया को **मूत्रण (Micturition)** तथा इसके तंत्रिकीय तंत्र को **मूत्रण प्रतिवर्त (Micturition reflex)** कहते हैं।

मानव मूत्र के अभिलक्षण

- **दैनिक निष्कासन:** एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन **1 से 1.5 लीटर** मूत्र उत्सर्जित करता है।
- **भौतिक लक्षण:** हल्का पीला, जलीय द्रव, विशिष्ट गंधयुक्त तथा हल्का अम्लीय (औसत **pH 6.0**)।
- **यूरिया की मात्रा:** प्रतिदिन औसतन **25 से 30 ग्राम यूरिया** का विसर्जन होता है।
- **रोग निदान:** मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति (**ग्लाइकोसुरिया / Glycosuria**) तथा कीटोन निकायों की उपस्थिति (**कीटोनूरिया / Ketonuria**) **मधुमेह (डायबिटीज मेलिटस)** के प्रमुख लक्षण हैं।

उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका

- **फेफड़े (Lungs):** प्रतिदिन भारी मात्रा में CO_2 (लगभग **200 mL/मिनट**) तथा जलवाष्प का निष्कासन करते हैं।
- **यकृत (Liver):** शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यह पित्त के साथ **बिलीरुबिन**, **बिलिवर्डिन**, **कोलेस्ट्रॉल**, **अपघटित स्टेरॉयड हार्मोन**, **विटामिन** तथा **औषधियों** का निष्कासन करता है जो पाचन अपशिष्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं।
- **त्वचा (Skin):**
  - *स्वेद ग्रंथियां (Sweat glands):* पसीने द्वारा $NaCl$, अल्प मात्रा में यूरिया तथा लैक्टिक अम्ल का निष्कासन करती हैं (मुख्य कार्य शरीर को ठंडा रखना है)।
  - *तेल ग्रंथियां (Sebaceous glands):* सीबम के माध्यम से **स्टेरॉल**, **हाइड्रोकार्बन** तथा **मोम (Waxes)** का निष्कासन करती हैं।
- **लार (Saliva):** इसके द्वारा भी सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकाले जा सकते हैं।

---

8. Clinical Pathology & Disorders of the Excretory System | उत्सर्जी तंत्र के विकार

- **Uremia:** Malfunctioning or disease of the kidneys leading to pathogenic retention and abnormal accumulation of urea in systemic blood. Uremia is toxic and can rapidly precipitate acute renal failure. *Hemodialysis (Artificial Kidney):* The lifesaving clinical procedure used to extract nitrogenous waste in uremic patients:
  1. Blood is drained from a convenient peripheral artery and chilled to 0 °C.
  2. An anticoagulant—**heparin**—is added to prevent clotting.
  3. The blood is pumped through a dialyzing unit comprising coiled porous **cellophane tubes** submerged in a **dialyzing fluid**.
  4. The dialyzing fluid possesses an identical ionic and osmotic composition to normal blood plasma, **except that it is entirely devoid of nitrogenous wastes**.
  5. Nitrogenous wastes (urea, creatinine, uric acid) diffuse freely down their concentration gradient from blood through the porous cellophane membrane into the dialyzing bath.
  6. Cleared blood is warmed to body temperature, treated with **anti-heparin** to restore clotting ability, and pumped back into the patient's body through a convenient vein.
- **Renal Failure & Kidney Transplantation:** Severe, acute, or end-stage renal failure requires kidney transplantation as the ultimate corrective therapy. A functioning donor kidney (preferably from an identical twin or close genetic relative) is grafted to minimize immunological organ rejection by host cytotoxic T-lymphocytes.
- **Renal Calculi:** Formation of stones or insoluble crystalline masses of salts (most commonly insoluble calcium oxalates, phosphates, or uric acid) within the renal pelvis or calyces.
- **Glomerulonephritis:** Acute or chronic immune-mediated inflammation of the glomeruli of the kidneys, often characterized by hematuria, proteinuria, and impaired filtration.

- **यूरिमिया (Uremia):** वृक्कों के ठीक से कार्य न करने पर रुधिर में यूरिया की अत्यधिक मात्रा का संचय, जो अत्यंत हानिकारक है तथा वृक्क विफलता का कारण बन सकता है।
  हीमोडायलिसिस (रक्त अपोहन / कृत्रिम वृक्क): यूरिमिया के रोगियों में यूरिया को हटाने की कृत्रिम विधि:

BOSONANCE

1. रोगी की किसी सुविधानुसार धमनी से रक्त निकालकर उसमें **हिपेरिन (Heparin)** जैसा थक्कारोधी मिलाया जाता है।
2. रक्त को अपोहक इकाई (डायलिसिस यूनिट) में भेजा जाता है जिसमें कुंडलित सेलोफेन नलिकाएं एक अपोहक द्रव में डूबी रहती हैं।
3. इस अपोहक द्रव का संघटन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर सामान्य प्लाज्मा के समान होता है।
4. सांद्रता प्रवणता के आधार पर नाइट्रोजनी अपशिष्ट सेलोफेन झिल्ली से छनकर अपोहक द्रव में चले जाते हैं और रक्त शुद्ध हो जाता है।
5. शुद्ध रक्त में **एंटी-हिपेरिन (Anti-heparin)** मिलाकर उसे शिरा के माध्यम से शरीर में पुनः प्रविष्ट करा दिया जाता है।

- **वृक्क प्रत्यारोपण (Kidney Transplantation):** वृक्क की तीव्र या पूर्ण विफलता की स्थिति में अंतिम उपचार है। इसमें किसी निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क को ग्राफ्ट किया जाता है ताकि प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा अस्वीकृति की संभावना न्यूनतम रहे।
- **वृक्कीय पथरी (Renal Calculi):** वृक्क के भीतर क्रिस्टलीकृत लवणों (जैसे ऑक्सालेट आदि) के अघुलनशील पिंड या पत्थरी का बनना।
- **ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस (Glomerulonephritis):** वृक्क के केशिकागुच्छों (Glomeruli) की शोथ या सूजन।

9. Worked Quantitative & Conceptual Examples | अभ्यास हेतु हल किए गए उदाहरण

Worked Example 1: Quantitative Clearance & Reabsorption Percentage

Scenario: A healthy individual presents with a cardiac output of $5500\,\text{mL/min}$. Assuming renal blood flow constitutes exactly 20% of cardiac output, and 55% of blood volume is plasma. If the measured GFR is $121\,\text{mL/min}$ and daily urinary output is $1.44\,\text{L}$, calculate:

1. Renal blood flow (RBF) per minute.
2. Renal plasma flow (RPF) per minute.
3. The exact percentage of the glomerular filtrate that is reabsorbed by the renal tubules over a 24-hour cycle.

Solution & Analytical Steps:

1. $\text{RBF} = 20\%\ \text{of}\ 5500\,\text{mL/min} = 0.20 \times 5500 = 1100\,\text{mL/min}.$
2. $\text{RPF} = 55\%\ \text{of RBF} = 0.55 \times 1100\,\text{mL/min} = 605\,\text{mL/min}.$
3. Daily filtrate volume $= \text{GFR} \times 60 \times 24 = 121 \times 1440 = 174,240\,\text{mL} = 174.24\,\text{L/day}.$
   Daily urine volume excreted $= 1.44\,\text{L}$.
   Volume reabsorbed $= 174.24 - 1.44 = 172.8\,\text{L}$.
   Percentage reabsorption $= \left(\frac{172.8}{174.24}\right) \times 100 \approx 99.17\%$.

परिदृश्य: एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय निर्गम (Cardiac output) $5500\,\text{mL/min}$ है। वृक्क रुधिर प्रवाह (RBF) इसका 20% है तथा रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा है। यदि GFR $121\,\text{mL/min}$ तथा दैनिक मूत्र निष्कासन $1.44\,\text{L}$ हो, तो गणना कीजिए:

1. प्रति मिनट वृक्क रुधिर प्रवाह (RBF)।
2. प्रति मिनट वृक्क प्लाज्मा प्रवाह (RPF)।
3. 24 घंटे में वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनरावशोषित निस्यंद का सटीक प्रतिशत।

हल एवं चरण:

1. $\text{RBF} = 5500$ का $20\% = 1100\,\text{mL/min}$।
2. $\text{RPF} = 1100$ का $55\% = 605\,\text{mL/min}$।
3. दैनिक निस्यंद आयतन $= 121 \times 1440\,\text{min} = 174.24\,\text{L}$।
   उत्सर्जित मूत्र आयतन $= 1.44\,\text{L}$।

BOSONANCE

पुनरावशोषित आयतन $= 174.24 - 1.44 = 172.8\,\text{L}$।
प्रतिशत पुनरावशोषण $= \left(\frac{172.8}{174.24}\right) \times 100 \approx 99.17\%$।

---

10. NEET-UG Exam-Style Practice Questions & Detailed Solutions | परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्न

BOSONANCE

एवं विस्तृत हल

Question 1 • Single-Correct MCQ

Which of the following statements accurately characterizes the permeability and transport characteristics of Henle's loop during filtrate concentration?

(A) The descending limb is impermeable to water and permeable to electrolytes, whereas the ascending limb is permeable to water.
(B) The descending limb is permeable to water and almost impermeable to electrolytes, whereas the ascending limb is impermeable to water and allows transport of electrolytes.
(C) Both the descending and ascending limbs are actively permeable to electrolytes and freely permeable to water.
(D) The descending limb actively transports NaCl into the medullary interstitium, while the ascending limb permits passive osmotic influx of water.

Answer: (B)

Detailed Explanation: According to the physiological counter-current architecture: The descending limb of Henle's loop is thin-walled and freely permeable to water due to aquaporins, but almost impermeable to electrolytes (NaCl). This causes osmotic water outflow as the filtrate plunges into the hypertonic medulla, concentrating the luminal fluid up to $1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$. Conversely, the ascending limb is impermeable to water throughout its length; it allows transport of NaCl passively in its thin segment and actively in its thick segment. This dilutes the ascending filtrate, establishing the longitudinal medullary gradient.

निस्यंद के सांद्रण के दौरान हेनले के लूप की पारगम्यता और परिवहन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(A) अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य तथा विद्युत-अपघट्यों के लिए पारगम्य होती है, जबकि आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है।
(B) अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य तथा विद्युत-अपघट्यों के लिए लगभग अपारगम्य होती है, जबकि आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है तथा विद्युत-अपघट्यों का परिवहन करती है।
(C) अवरोही तथा आरोही दोनों भुजाएं विद्युत-अपघट्यों के लिए सक्रिय रूप से पारगम्य तथा जल के लिए स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती हैं।
(D) अवरोही भुजा मध्यांशी अंतराकाश में NaCl का सक्रिय परिवहन करती है, जबकि आरोही भुजा में जल का परासरणीय प्रवेश होता है।

उत्तर: (B)

विस्तृत हल: हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य परंतु विद्युत-अपघट्यों के लिए लगभग अपारगम्य होती है, जिससे नीचे जाने पर जल बाहर निकलता है और निस्यंद सांद्र होता जाता है। इसके विपरीत, आरोही भुजा जल के लिए पूरी तरह अपारगम्य होती है तथा यह विद्युत-अपघट्यों (NaCl) का सक्रिय/निष्क्रिय परिवहन करती है जिससे निस्यंद तनु हो जाता है। अतः विकल्प (B) पूर्णतः सत्य है।

BOSONANCE

Question 2 • Assertion-Reason Format

Given below are two statements:
Assertion (A): Administration of Atrial Natriuretic Factor (ANF) acts as an antagonistic check on the Renin-Angiotensin mechanism.
Reason (R): ANF causes systemic vasodilation of blood vessels and accelerates the secretion of Aldosterone from the adrenal cortex.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
(C) (A) is true but (R) is false.
(D) (A) is false but (R) is true.

Answer: (C)

Detailed Explanation: Assertion (A) is correct: ANF is released by the cardiac atria in response to elevated blood pressure or volume and operates as a biological brake on RAAS, causing blood pressure to decline. Reason (R) is false: while ANF indeed causes vasodilation, it *inhibits* (rather than accelerates) the release of renin and aldosterone, thereby suppressing Na^{+} and water retention. Thus, (A) is true but (R) is false.

नीचे दो कथन दिए गए हैं:
अभिकथन (A): एट्रियल नैट्रियूरेटिक कारक (ANF) का स्राव रेनिन-एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर एक नियंत्रक (चेक) के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): ANF रक्त वाहिकाओं का विस्फारण करता है तथा अधिवृक्क वल्कुट से एल्डोस्टेरोन के स्राव को तीव्र करता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

उत्तर: (C)

विस्तृत हल: अभिकथन (A) सत्य है, क्योंकि अलिंदों द्वारा स्रावित ANF रक्तदाब घटाकर रेनिन-एंजियोटेंसिन तंत्र का विरोध करता है। कारण (R) असत्य है, क्योंकि ANF वाहिकाविस्फारण तो करता है परंतु यह एल्डोस्टेरोन और रेनिन के स्राव का *संदमन (रोकथाम)* करता है, न कि उन्हें तीव्र करता है। अतः (A) सही है किंतु (R) गलत है।

BOSONANCE

Question 3 • Multi-Statement Evaluation

Consider the following statements regarding the human nephron and select the option containing ALL correct statements:

1. **Podocytes are specialized visceral epithelial cells of Bowman's capsule that possess pedicels forming filtration slit pores.**
2. **Cortical nephrons constitute the vast majority of nephrons and possess long loops of Henle that dive deep into the inner medulla.**
3. **Proximal Convoluted Tubule (PCT) reabsorbs nearly 100% of essential nutrients and 70–80% of electrolytes and water.**
4. **Juxtaglomerular apparatus (JGA) is formed by cellular modifications in the PCT and the efferent arteriole at their contact point.**

(A) Statements 1 and 3 only
(B) Statements 2 and 4 only
(C) Statements 1, 2, and 3 only
(D) Statements 1, 3, and 4 only

Answer: (A)

Detailed Explanation: Let us critically evaluate each statement:
1 is TRUE: Podocytes form the visceral layer of Bowman's capsule and interdigitate to create slit pores for ultrafiltration.
2 is FALSE: Cortical nephrons (~85%) have very short loops of Henle extending only minimally into the medulla; it is juxtamedullary nephrons (~15%) that possess long loops dipping deep into the inner medulla.
3 is TRUE: PCT has a cuboidal brush border epithelium that reabsorbs all glucose and amino acids, and 70–80% of water and electrolytes.
4 is FALSE: JGA is formed by cellular modifications in the *Distal Convoluted Tubule (DCT)* and the *afferent arteriole* (not PCT and not efferent arteriole).
Hence, only statements 1 and 3 are correct.

मानव नेफ्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए:

1. **पदाणु (Podocytes) बोमन सम्पुट की आंतरिक उपकला कोशिकाएं हैं जिनमें पादाभ होते हैं जो निस्पंदन खांचे बनाते हैं।**
2. **वल्कुटीय नेफ्रॉन अधिकांश नेफ्रॉन होते हैं और इनमें हेनले का लूप लंबा होता है जो आंतरिक मध्यांश में गहराई तक जाता है।**
3. **समीपस्थ संवलित नलिका (PCT) लगभग 100% पोषक तत्वों तथा 70–80% विद्युत-अपघट्यों और जल का पुनरावशोषण करती है।**
4. **जक्सटाग्लोमेरुलर उपकरण (JGA) का निर्माण PCT तथा अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर कोशिकीय रूपांतरण से होता है।**

(A) केवल कथन 1 और 3
(B) केवल कथन 2 और 4
(C) केवल कथन 1, 2 और 3
(D) केवल कथन 1, 3 और 4

उत्तर: (A)

विस्तृत हल: कथन 1 सत्य है (पदाणु स्लिट पोर बनाते हैं)।
कथन 2 असत्य है (वल्कुटीय नेफ्रॉन में हेनले लूप बहुत छोटा होता है, लंबा लूप जक्सटामेडुलरी में होता है)।
कथन 3 सत्य है (PCT पोषक तत्वों का शत-प्रतिशत व 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स अवशोषित करता है)।
कथन 4 असत्य है (JGA का निर्माण *DCT* तथा *अभिवाही धमनिका* के संपर्क से होता है)।
अतः केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

BOSONANCE

Question 4 • Column Matching Format

Match the excretory structures in Column I with the representative organisms in Column II:

Column I (Excretory Structure)	Column II (Organism)
(a) Protonephridia (Flame cells)	(i) Prawn (Crustacean)
(b) Nephridia	(ii) Cockroach (Insects)
(c) Malpighian tubules	(iii) Earthworm (Annelid)
(d) Antennal / Green glands	(iv) *Planaria* (Platyhelminthes)

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
(B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)
(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

Answer: (A)

Detailed Explanation: Direct NCERT correspondence:
• Protonephridia (flame cells) are the excretory and osmoregulatory structures in Platyhelminthes (*Planaria*), rotifers, and *Amphioxus* → (iv).
• Nephridia are tubular structures in earthworms and annelids → (iii).
• Malpighian tubules are found in insects such as cockroaches → (ii).
• Antennal or green glands perform excretion in crustaceans like prawns → (i).
Matching sequence: (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i).

स्तंभ I में दी गई उत्सर्जी संरचनाओं का स्तंभ II में दिए गए संबंधित प्राणियों से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I (उत्सर्जी संरचना)	स्तंभ II (प्राणी)
(a) आदिवृक्कक / ज्वाला कोशिकाएं	(i) झींगा (क्रस्टेशिया)
(b) वृक्कक (Nephridia)	(ii) कॉकरोच (कीट)
(c) मैल्पीगी नलिकाएं	(iii) केंचुआ (एनीलिडा)
(d) शृंगिक / हरित ग्रंथियां	(iv) *प्लेनेरिया* (चपटे कृमि)

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
(B) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)
(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

उत्तर: (A)

विस्तृत हल: (a) ज्वाला कोशिकाएं → प्लेनेरिया (iv)
(b) वृक्कक → केंचुआ (iii)
(c) मैल्पीगी नलिकाएं → कॉकरोच (ii)
(d) हरित ग्रंथियां → झींगा (i)
सही संयोजन: (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)।

BOSONANCE

Question 5 • Physiological Numerical & Clinical Reasoning

During hemodialysis of a uremic patient, which of the following sequences represents the correct clinical protocol?

(A) Blood drained from a vein → Heparin added → Cellophane dialyzer with urea-free fluid → Anti-heparin added → Returned to artery.
(B) Blood drained from an artery → Heparin added → Cellophane dialyzer with nitrogenous-waste-free fluid → Anti-heparin added → Returned to vein.
(C) Blood drained from an artery → Anti-heparin added → Cellophane dialyzer with hypertonic urea fluid → Heparin added → Returned to vein.
(D) Blood drained from a vein → Anti-heparin added → Dialyzer → Heparin added → Returned to artery.

Answer: (B)

Detailed Explanation: During clinical hemodialysis:
1. Blood is pumped out from a convenient **artery** (where arterial pressure assists flow).
2. **Heparin** (an anticoagulant) is immediately mixed into the blood to prevent intravascular clot formation within the artificial apparatus.
3. Blood courses through porous cellophane tubes immersed in dialyzing fluid whose composition is identical to plasma **except for nitrogenous wastes**. Urea and toxic solutes diffuse down their gradient into the dialyzing bath.
4. Before returning to the patient, **anti-heparin** is added to neutralize heparin and restore normal hemostasis.
5. The purified blood is reinfused into the circulation through a **vein**.

एक यूरिमिया रोगी के हीमोडायलिसिस (रक्त अपोहन) के दौरान, निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही नैदानिक प्रोटोकॉल को दर्शाता है?

(A) शिरा से रक्त निकालना → हिपेरिन मिलाना → यूरिया-मुक्त द्रव युक्त सेलोफेन डायलाइज़र → एंटी-हिपेरिन मिलाना → धमनी में वापस भेजना।
(B) धमनी से रक्त निकालना → हिपेरिन मिलाना → नाइट्रोजनी अपशिष्ट-मुक्त द्रव युक्त सेलोफेन डायलाइज़र → एंटी-हिपेरिन मिलाना → शिरा में वापस भेजना।
(C) धमनी से रक्त निकालना → एंटी-हिपेरिन मिलाना → अतिपरासारी यूरिया द्रव युक्त डायलाइज़र → हिपेरिन मिलाना → शिरा में भेजना।
(D) शिरा से रक्त निकालना → एंटी-हिपेरिन मिलाना → डायलाइज़र → हिपेरिन मिलाना → धमनी में भेजना।

उत्तर: (B)

विस्तृत हल: हीमोडायलिसिस प्रक्रिया में: रक्त किसी उपयुक्त **धमनी** से निकाला जाता है → थक्का रोकने के लिए **हिपेरिन** मिलाया जाता है → इसे कृत्रिम वृक्क (अपोहक इकाई) में भेजा जाता है जहाँ नाइट्रोजनी अपशिष्ट-मुक्त द्रव के संपर्क से विसरण द्वारा अपशिष्ट बाहर निकल जाते हैं → शुद्ध रक्त में **एंटी-हिपेरिन** मिलाकर → इसे **शिरा** द्वारा शरीर में पुनः भेजा जाता है। अतः विकल्प (B) सही है।

11. Common Pitfalls & NEET High-Yield Revision Checklist | सामान्य त्रुटियां एवं पुनरावलोकन

BOSONANCE

चेकलिस्ट

Crucial Traps & Examiner Distractors

- **Trap 1: Afferent vs. Efferent Arteriole Diameters:** The *afferent arteriole* is significantly wider than the *efferent arteriole*. If an exam question claims efferent is wider, it is false. The narrow efferent vessel generates the hydrostatic back-pressure necessary for ultrafiltration.
- **Trap 2: Site of JGA Formation:** JGA is formed at the junction of the **DCT** and the **afferent arteriole**. Examiners often substitute PCT or efferent arteriole as distractors.
- **Trap 3: Direction of Solute Movement in Counter-Current:**
  • NaCl is pumped OUT of the *thick ascending limb of Henle* and enters the *descending limb of vasa recta*.
  • NaCl leaves the *ascending limb of vasa recta* to return to the interstitium.
  • Urea enters the *thin ascending limb of Henle* and exits from the *medullary collecting duct*.
- **Trap 4: ADH vs ANF Effects:**
  • **ADH** promotes water retention and vasoconstriction (raises BP).
  • **ANF** promotes natriuresis (Na^{+} loss) and vasodilation (lowers BP), acting as an antagonist to RAAS.
- **Trap 5: Blood Vessel for Hemodialysis:** Blood is withdrawn from an **artery** and reinfused into a **vein**. (Not vein-to-vein or vein-to-artery in standard NCERT textbook questions).

High-Yield Quantitative Memory Points:
• Weight of kidney: $120–170\ \mathrm{g}$ | Dimensions: $10–12 \times 5–7 \times 2–3\ \mathrm{cm}$.
• Renal Blood Flow: $1100–1200\ \mathrm{mL/min}$ (approx. $1/5\mathrm{th}$ of Cardiac Output).
• GFR: $125\ \mathrm{mL/min}$ = $180\ \mathrm{L/day}$.
• Final Urine: $1.0–1.5\ \mathrm{L/day}$ (representing 99% tubular reabsorption).
• Daily Urea Excretion: $25–30\ \mathrm{g}$.
• Pulmonary $\mathrm{CO_2}$ Excretion: $200\ \mathrm{mL/min}$.
• Urine pH: 6.0 (slightly acidic).
• Maximum Medullary Osmolarity: $1200\ \mathrm{mOsmol\ L^{-1}}$ (four-fold concentration).

महत्वपूर्ण परीक्षा भ्रांतियां (Exam Traps)

- **भ्रांति 1: अभिवाही बनाम अपवाही धमनिका:** *अभिवाही धमनिका (Afferent arteriole)* चौड़ी होती है तथा *अपवाही धमनिका (Efferent)* संकरी होती है। यह संकरापन ही केशिकागुच्छीय द्रवस्थैतिक दाब बनाता है।
- **भ्रांति 2: JGA का निर्माण स्थल:** JGA का निर्माण **दूरस्थ संवलित नलिका (DCT)** तथा **अभिवाही धमनिका** के मिलन स्थल पर होता है (PCT पर नहीं)।
- **भ्रांति 3: प्रतिधारा प्रणाली में विलेय का प्रवाह:**
  • NaCl हेनले लूप की *आरोही भुजा* से बाहर निकलता है और वासा रेक्टा की *अवरोही भुजा* में जाता है।
  • यूरिया हेनले लूप की *आरोही भुजा* के पतले खंड में प्रवेश करता है तथा *संग्रह नलिका* द्वारा अंतराकाश में छोड़ा जाता है।
- **भ्रांति 4: ADH बनाम ANF:** ADH जल अवशोषण बढ़ाता है और रक्तदाब बढ़ाता है; ANF रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है और रक्तदाब घटाता है।
- **भ्रांति 5: हीमोडायलिसिस वाहिकाएं:** रुधिर **धमनी** से निकाला जाता है और **शिरा** में पुनः चढ़ाया जाता है।

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय तथ्य:

BOSONANCE

- वृक्क भार: $120–170\,\mathrm{g}$ | माप: $10–12 \times 5–7 \times 2–3\,\mathrm{cm}$।
- वृक्क रुधिर प्रवाह: $1100–1200\,\mathrm{mL/min}$ (कार्डियक आउटपुट का $1/5$ भाग)।
- GFR: $125\,\mathrm{mL/min} = 180\,\mathrm{L/day}$।
- उत्सर्जित मूत्र: $1.0–1.5\,\mathrm{L/day}$ (लगभग 99% पुनरावशोषण)।
- दैनिक यूरिया निष्कासन: $25–30\,\mathrm{g}$।
- फेफड़ों द्वारा CO_2 निष्कासन: $200\,\mathrm{mL/min}$।
- मूत्र pH: 6.0 (हल्का अम्लीय)।
- अधिकतम मध्यांशी परासरणीयता: $1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ (प्रारंभिक निस्यंद का 4 गुना)।

12. Concise Final Recap | अंतिम संक्षेप सारांश

Nitrogenous waste excretion reflects evolutionary adaptation to environmental water availability. Ammonotelism occurs in aquatic forms via diffusion; ureotelism predominates in terrestrial mammals, where liver-synthesized urea is filtered and excreted by the metanephric kidneys; and uricotelism conserves maximal water in reptiles, birds, and insects as semi-solid uric acid. The human functional unit, the nephron, conducts non-selective ultrafiltration through a podocyte-lined barrier at $125\,\mathrm{mL/min}$. The PCT reabsorbs $70–80\%$ of electrolytes, water, and 100% of nutrients. The hairpin loops of Henle and vasa recta operate a counter-current multiplier and exchanger system driven by $NaCl$ transport and urea recycling, establishing a $300 \rightarrow 1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ medullary gradient that concentrates urine up to fourfold. Systemic regulation is sustained through a delicate balance between the water-retaining, pressor actions of ADH and the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, opposed by the vasodepressor and natriuretic actions of ANF. Excretory homeostasis is further reinforced by the accessory functions of lungs (CO_2 and H_2O), liver (bile pigments), and skin (sweat and sebum).

नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन जल संरक्षण हेतु अनुकूलन को दर्शाता है। अमोनियाउत्सर्ग जलीय जीवों में विसरण द्वारा होता है; यूरियाउत्सर्ग स्तनधारियों में पाया जाता है जहां यकृत में निर्मित यूरिया वृक्कों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है; तथा यूरिकअम्लोत्सर्ग सरीसृप व पक्षियों में न्यूनतम जल हानि के साथ होता है। मानव नेफ्रॉन में पदाणु-युक्त झिल्ली द्वारा $125\,\mathrm{mL/min}$ की दर से परानिस्पंदन होता है। PCT में $70–80\%$ जल, आयन तथा शत-प्रतिशत पोषक तत्व पुनः अवशोषित हो जाते हैं। हेनले लूप और वासा रेक्टा की प्रतिधारा क्रियाविधि $NaCl$ व यूरिया के माध्यम से मध्यांश में 300 से $1200\,\mathrm{mOsmol\,L^{-1}}$ की प्रवणता बनाती है, जिससे मूत्र 4 गुना सांद्रित हो जाता है। वृक्क कार्यिकी का नियमन ADH तथा RAAS (जो रक्तदाब व जल बढ़ाते हैं) और इनके विरोधी ANF (जो रक्तदाब घटाता है) के संतुलन द्वारा होता है। फेफड़े (CO_2), यकृत (पित्त वर्णक) तथा त्वचा (स्वेद व सीबम) सहायक उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य करते हैं।

BOSONANCE